01

第 1 章 · CHAPITRE 1 · 逐页对照直译

向量空间的结构

Structure d’espace vectoriel

每节顶部的 p.N 即原文页码；左栏为原文的标签或段首词，可与原 PDF 并排逐段对照。〔译注〕为译者所加。

p.1

原文第 1 页　page 1 de l’original

« Dans ce qui suit »

在下文中，$\mathbb{K}$ 是一个域，一般取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$。

1.1 一年级内容回顾

Rappels de première année

1.1.1 平面向量。

Vecteurs du plan.

« On appelle vecteur... »

称 $\mathbb{R}^2=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 的任一元素为平面**向量**，即任一有序对 (x_1,x_2)，其中 $x_1\in\mathbb{R}$ 且 $x_2\in\mathbb{R}$。实数 x_1 是该有序对的第一**分量**，x_2 是第二分量。此时，向量记作上方带箭头的形式：$\vec{u}=(1,2)$。

« On dispose de... »

平面向量上有两种运算；

— 加法：若 $\vec{x}=(x_1,x_2)$ 且 $\vec{y}=(y_1,y_2)$，令 $\vec{x}+\vec{y}=(x_1+y_1,x_2+y_2)$。

— 实数数乘：若 $\vec{x}=(x_1,x_2)$ 且 $\lambda\in\mathbb{R}$，令 $\lambda\cdot\vec{x}=(\lambda x_1,\lambda x_2)$。

注
Remarque

于是任一向量 $\vec{x}=(x_1,x_2)$ 都可写成 $\vec{x}=x_1\cdot\vec{e}_1+x_2\cdot\vec{e}_2$，其中 $\vec{e}_1=(1,0)$，$\vec{e}_2=(0,1)$（在以前的课程中常记作 $\vec{i}$ 和 $\vec{j}$）。

1.1.2 空间向量。

Vecteurs de l’espace.

« On définit de façon identique... »

用同样的方式，把（三维）空间的向量定义为下列集合的元素：

$$\mathbb{R}^3=\big\{(x_1,x_2,x_3);\ x_1\in\mathbb{R},\ x_2\in\mathbb{R},\ x_3\in\mathbb{R}\big\}.$$

$\mathbb{R}^3$ 的元素 (x_1,x_2,x_3) 称为**三元组**。和前面一样，在其上定义

— 加法：若 $\vec{x}=(x_1,x_2,x_3)$ 且 $\vec{y}=(y_1,y_2,y_3)$，则 $\vec{x}+\vec{y}=(x_1+y_1,x_2+y_2,x_3+y_3)$

— 实数数乘：若 $\vec{x}=(x_1,x_2,x_3)$ 且 $\lambda\in\mathbb{R}$，则 $\lambda\cdot\vec{x}=(\lambda x_1,\lambda x_2,\lambda x_3)$。

« Dans le plan vectoriel... »

在向量平面或三维空间中，所有分量都为零的向量称为零向量，即 $\mathbb{R}^2$ 中的 $\vec{0}=(0,0)$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中的 $\vec{0}=(0,0,0)$。

« Parce que R^2 et R^3... »

由于 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 是对加法和实数数乘具有某些性质的向量集合，我们说它们是向量空间的例子。向量空间的一般理论将在本章后面展开，但我们先在 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 的情形下熟悉其中一些概念。

1.1.3 向量子空间。

Sous-espace vectoriel.

« Une notion importante... »

一个重要的概念是**向量子空间**，它指的是向量空间中对加法和实数数乘**封闭**（stable）的子集。因此，若 F 是满足下列条件的非空子集，就称 F 为一个 s.e.v.（向量子空间）：

— $\vec{x}\in F$ 且 $\vec{y}\in F\Rightarrow\vec{x}+\vec{y}\in F$。

— $\vec{x}\in F$ 且 $\lambda\in\mathbb{R}\Rightarrow\lambda\cdot\vec{x}\in F$。

注
Remarque

若 F 是 s.e.v.，则对第二条性质取 $\lambda=0$，可推出 $\vec{0}\in F$。

1.1.4 例

Exemples

« Quelles sont... »

下列 $\mathbb{R}^3$ 的子集中，哪些是 s.e.v.?

— $A=\{(x_1,x_2,x_3);\ x_1-2x_2+7x_3=0\}$

— $B = \{(x_1, x_2, x_3);\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 4\}$
— $C = \{(x_1, x_2, x_3);\ x_1 = 3x_2 = -7x_3\}$。

« • A = … est un sev »

• $A = \{(x_1, x_2, x_3);\ x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 0\}$ 是 sev：

续见原文 p.2

若 $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 属于 A，即 $x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 0$，且 $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3) \in A$，即 $y_1 - 2y_2 + 7y_3 = 0$，那么 $\vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$ 属于 A，因为

$$\begin{aligned}(x_1 + y_1) - 2(x_2 + y_2) + 7(x_3 + y_3) \\ = (x_1 - 2x_2 + 7x_3) + (y_1 - 2y_2 + 7y_3) \\ = 0 + 0 = 0\end{aligned}$$

---

p.2

原文第 2 页 page 2 de l'original

« De plus… »

此外，若 $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in A$ 且 $\lambda \in \mathbb{R}$，则 $\lambda \cdot \vec{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3)$ 属于 A，因为

$$\lambda x_1 - 2\lambda x_2 + 7\lambda x_3 = \lambda(x_1 - 2x_2 + 7x_3) = \lambda 0 = 0.$$

« • B … • C … »

• $B = \{(x_1, x_2, x_3);\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 4\}$ 不是 s.e.v.：$\vec{0} \notin B$。

• $C = \{(x_1, x_2, x_3);\ x_1 = 3x_2 = -7x_3\}$ 是 s.e.v.（练习）。

1.1.5 向量直线

Droite vectorielle

« On a en fait »

事实上我们有

$$\begin{aligned}C &= \left\{(x_1, x_2, x_3);\ x_2 = \frac{1}{3}x_1,\ x_3 = -\frac{1}{7}x_1\right\} \\ &= \left\{\left(x_1, \frac{1}{3}x_1, -\frac{1}{7}x_1\right);\ x_1 \in \mathbb{R}\right\} \\ &= \left\{x_1 \cdot \left(1, \frac{1}{3}, -\frac{1}{7}\right);\ x_1 \in \mathbb{R}\right\}\end{aligned}$$

这说明 C 是由 $\left(1, \frac{1}{3}, -\frac{1}{7}\right)$ “生成”的一条向量直线。

« Comme on le prouvera… »

后面将证明，$\mathbb{R}^2$ 的 s.e.v. 是 $\{\vec{0}\}$、$\mathbb{R}^2$，以及**向量直线**——它们画出来是经过 $\vec{0}$ 的直线，实际上可写成：

$$\{\lambda \cdot \vec{u},\ \lambda \in \mathbb{R}\}$$

其中 $\vec{u}$ 是一个取定的非零向量，称为该直线的**方向向量**。这样的 $\vec{u}$ 不唯一（该向量直线上任何一个非零向量都可以）。

1.1.6 向量平面

Plan vectoriel

« Par contre A… »

而 A 则称为向量平面

$$\begin{aligned}A &= \{(x_1, x_2, x_3);\ x_1 = 2x_2 - 7x_3\} \\ &= \{(2x_2 - 7x_3, x_2, x_3);\ x_2, x_3 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x_2 \cdot (2, 1, 0) + x_3 \cdot (-7, 0, 1);\ x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}\end{aligned}$$

A 中的向量是向量 $(2, 1, 0)$ 与 $(-7, 0, 1)$ 的**线性组合**。

« On verra que… »

我们将看到，在 $\mathbb{R}^3$ 中，s.e.v. 可以是 $\{\vec{0}\}$、$\mathbb{R}^3$、一条向量直线，或一个“向量平面”，即

$$\{\lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v},\ \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$$

其中 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 是两个取定的、**不共线**的向量：不存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得 $\vec{u} = \alpha \cdot \vec{v}$ 或 $\vec{v} = \alpha \cdot \vec{u}$。

1.1.7 向量结构的其他例子。

Autres exemples de structures vectorielles.

« a) R^n »

a) $\mathbb{R}^n$

设 n 为整数，$n \geq 2$。集合 $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$ 由 n **元组** $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 构成，其中每个分量 x_i 都是实数。在该集合上定义

— 加法：若 $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ 且 $\vec{y} = (y_1, \ldots, y_n)$，则

$$\vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).$$

— 实数数乘：若 $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ 且 $\lambda \in \mathbb{R}$，则

$$\lambda \cdot \vec{x} = (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n).$$

« b) Les polynômes »

b) 多项式。

在以 X 为未定元的一元多项式集合（记作 $\mathbb{R}[X]$）上，可以定义两种运算：

— 加法：若 $P = p_0 + p_1 X + \cdots + p_k X^k$ 且 $Q = q_0 + q_1 X + \cdots + q_k X^k$，则

$$P + Q = (p_0 + q_0) + (p_1 + q_1)X + \cdots + (p_k + q_k)X^k.$$

— 实数数乘：若 $P = p_0 + p_1 X + \cdots + p_k X^k$ 且 $\lambda \in \mathbb{R}$，则

$$\lambda P = \lambda p_0 + \lambda p_1 X + \cdots + \lambda p_k X^k.$$

« c) Les applications »

c) 映射。

续见原文 p.3

记 $\mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ 为从集合 A 到 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的所有映射构成的集合。定义加法：若 $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$，令

$$\begin{aligned} f + g :\ A &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto f(x) + g(x) \end{aligned}$$

以及实数数乘：若 $f \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ 且 $\lambda \in \mathbb{R}$，则

$$\begin{aligned} \lambda f :\ A &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \lambda f(x) \end{aligned}$$

---

p.3

原文第 3 页 page 3 de l'original

« d) Les suites »

d) 数列。

这是前面所讨论情形取 $E = \mathbb{N}$ 的特例〔译注：按上一段的记号应为 $A = \mathbb{N}$〕。例如，实数列的集合就是 $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$。按上面的定义，数列 $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 与 $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 之和是通项为 $u_n + v_n$ 的数列，记作 $u + v$。对 $\lambda \in \mathbb{R}$，数列 λu 是通项为 λu_n 的数列。

« e) Les nombres complexes »

e) 复数。

$\mathbb{C}$ 自然地具有向量空间结构，其两种运算为

— 两个复数的加法

$$(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b').$$

— 复数与实数的乘积

$$\lambda(a + ib) = \lambda a + i\lambda b. \qquad (\lambda \in \mathbb{R})$$

除记号上的差别外，这就是 $\mathbb{R}^2$ 上的结构，对应关系为

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longleftrightarrow & \mathbb{C} \\ (a, b) & \longleftrightarrow & a + ib \end{array}$$

不过，$\mathbb{C}$ 中还有一种额外的运算：内部乘法，它超出了本节对向量空间的研究范围。

1.2 实向量空间的定义。

Définition d'un espace vectoriel réel.

定义
Définition

设 $\mathbb{K}$ 为一个域，E 为一个集合，配备一个内部运算（记作 $+$）和一个映射（称为外部运算）：

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\to E \\ (\alpha, \vec{x}) &\mapsto \alpha.\vec{x} \end{aligned}$$

称 $(E, +, .)$ 为 $\mathbb{K}$ 上的 ev（向量空间），或 $\mathbb{K}$-向量空间，如果：

« 1. (E, +) est un groupe abélien »

1. $(E, +)$ 是阿贝尔群，即：
   (a) $\forall (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) \in E^3,\ (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$（结合律）。
   (b) 存在 E 中一个记作 $\vec{0}_E$、称为 *E 的中性元* 的元素，使得 $\forall \vec{x} \in E,\ \vec{x} + \vec{0}_E = \vec{0}_E + \vec{x} = \vec{x}$。
   (c) $\forall \vec{x} \in E,\ \exists \vec{y} \in E$ 使得 $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x} = \vec{0}_E$，记作 $\vec{y} = -\vec{x}$（逆元的存在）。
   (d) $\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in E^2,\ \vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$（阿贝尔即交换）。

« 2. ∀(x, y) ∈ E² »

2. $\forall(\vec{x},\vec{y})\in E^2$, $\forall(\alpha,\beta)\in\mathbb{K}^2$，
   (a) $\alpha.(\vec{x}+\vec{y})=(\alpha.\vec{x})+(\alpha.\vec{y})$。
   (b) $(\alpha+\beta).\vec{x}=(\alpha.\vec{x})+(\beta.\vec{x})$。
   (c) $\alpha.(\beta.\vec{x})=(\alpha\beta).\vec{x}$。
   (d) $1.\vec{x}=\vec{x}$。

例 Exemples

前一部分的所有例子都是 $\mathbb{R}$-向量空间。

注 Remarque

若 E 是 ev 且 $\vec{x}\in E$，则 $-\vec{x}=(-1_{\mathbb{K}}).\vec{x}\in E$。

命题 Proposition

若 E 是 $\mathbb{K}$-ev，则

$$\forall\alpha\in\mathbb{K},\forall\vec{x}\in E,\quad 0_{\mathbb{K}}.\vec{x}=\vec{0}_E,\quad \alpha.\vec{0}_E=\vec{0}_E\quad\text{且}\quad -(\alpha.\vec{x})=\alpha.(-\vec{x})=(-\alpha).\vec{x}$$

证明 Démonstration

1. $\vec{0}_E+0_{\mathbb{K}}.\vec{x}=0_{\mathbb{K}}.\vec{x}=(0_{\mathbb{K}}+0_{\mathbb{K}}).\vec{x}=0_{\mathbb{K}}.\vec{x}+0_{\mathbb{K}}.\vec{x}$，又因为 $(E,+)$ 是群：$0_{\mathbb{K}}.\vec{x}=\vec{0}_E$。
2. $\alpha.\vec{0}_E=\alpha.(\vec{0}_E+\vec{0}_E)=\alpha.\vec{0}_E+\alpha.\vec{0}_E$，由此 $\alpha.\vec{0}_E=\vec{0}_E$。
3. $\alpha.\vec{x}+(-\alpha).\vec{x}=(\alpha-\alpha).\vec{x}=0_{\mathbb{K}}.\vec{x}=\vec{0}_E$，即 $(-\alpha).\vec{x}=-(\alpha.\vec{x})$。
4. $\alpha.\vec{x}+\alpha.(-\vec{x})=\alpha.(\vec{x}-\vec{x})=\alpha.\vec{0}_E=\vec{0}_E$，即 $\alpha.(-\vec{x})=-(\alpha.\vec{x})$。

证毕

命题 Proposition

设 E 是 $\mathbb{K}$-ev。若 $\alpha\in\mathbb{K}$ 与 $\vec{x}\in E$ 满足 $\alpha.\vec{x}=\vec{0}_E$，则 $\alpha=0_{\mathbb{K}}$ 或 $\vec{x}=\vec{0}_E$。

证明 Démonstration

设 $\alpha\in\mathbb{K}$，$\vec{x}\in E$，满足 $\alpha.\vec{x}=\vec{0}_E$。

1. 若 $\alpha=0_{\mathbb{K}}$，证明结束。

---

p.4

« 2. Si α ≠ 0_K »

2. 若 $\alpha\neq 0_{\mathbb{K}}$，则 α 可逆，又因为

$$\alpha^{-1}.(\alpha.\vec{x})=(\alpha^{-1}.\alpha).\vec{x}=\vec{x}\quad\text{且}\quad \alpha^{-1}.(\alpha.\vec{x})=\alpha^{-1}.\vec{0}_E=\vec{0}_E,$$

   所以 $\vec{x}=\vec{0}_E$。

证毕

命题 Proposition

设 E 与 F 是两个 $\mathbb{K}$-向量空间。集合 $E\times F$ 配备如下乘积运算：

— 加法：$\forall(\vec{x},\vec{y})\in E\times F,\ (\vec{x}',\vec{y}')\in E\times F,\ (\vec{x},\vec{y})+(\vec{x}',\vec{y}')=(\vec{x}+\vec{x}',\vec{y}+\vec{y}')$
— 外部运算：$\forall\lambda\in\mathbb{K},\ \forall(\vec{x},\vec{y})\in E\times F,\ \lambda.(\vec{x},\vec{y})=(\lambda.\vec{x},\lambda.\vec{y})$

是一个 $\mathbb{K}$-ev，称为**乘积向量空间**。

1.3 向量子空间。

Sous-espace vectoriel.

« Dans cette section… »

本节中，$(E,+,.)$ 表示 $\mathbb{K}$ 上的一个向量空间。

定义 Définition

E 的子集 F 称为 E 的向量子空间（sev），如果 F 非空且对 $+$ 和 $\cdot$ 两种运算封闭，即

$$F\neq\varnothing$$
$$\vec{x}\in F\text{ 且 }\vec{y}\in F\Rightarrow\vec{x}+\vec{y}\in F$$
$$\vec{x}\in F\text{ 且 }\lambda\in\mathbb{K}\Rightarrow\lambda\cdot\vec{x}\in F$$

此时 F 配备这两种运算具有向量空间结构。

注 Remarque

任何 sev 必然包含 $\vec{0}$。$\{\vec{0}\}$ 是 E 的 sev。

例 Exemples

— 在 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中，我们已经见过各种类型的 sev。

« — Dans R[X]… »

— 在 $\mathbb{R}[X]$ 中，对 $n\in\mathbb{N}$ 和取定的 $x_0\in\mathbb{R}$，

$$\mathbb{R}_n[X] = \{P \in \mathbb{R}[X],\ d^\circ P \leq n\}$$
$$\{P \in \mathbb{R}[X],\ P(x_0) = 0\}$$

都是 sev。

« — Par contre... »

— 反之，下面这些 $\mathbb{R}[X]$ 的子集不是 sev：

$$\{P \in \mathbb{R}[X],\ d^\circ P \geq 1\}$$
$$\{P \in \mathbb{R}[X],\ d^\circ P = n\}$$
$$\{P \in \mathbb{R}[X],\ P(x_0) = 1\}.$$

« — Dans l'espace F(N, R)... »

— 在实数列空间 $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ 中，

$$\{(u_n)_{n\in\mathbb{N}},\ u_n \longrightarrow 0\}$$
$$\{(u_n)_{n\in\mathbb{N}},\ \forall n \geq 1,\ u_{n+1} = au_n\}$$
$$\{(u_n)_{n\in\mathbb{N}},\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall k \geq n_0,\ u_k = 0\}$$

给出了三个 sev 的例子。

命题
Proposition

设 F 是 E 的子集，下面两者等价：

1. F 是 E 的 sev。
2. $\vec{0}_E \in F$ 且 $\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in F^2,\ \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,\ \lambda \cdot \vec{x} + \mu \cdot \vec{y} \in F$。

证明
Démonstration

1. $\Longrightarrow$ 2.

由于 F 非空，设 $\vec{x}$ 是 F 的一个元素。令 $\lambda = 0_\mathbb{K}$，则有 $\lambda.\vec{x} = 0_\mathbb{K}.\vec{x} = 0_E \in F$。

« Soient λ et μ... »

设 λ 和 μ 是 $\mathbb{K}$ 中任意两个元素，$\vec{x}$ 和 $\vec{y}$ 是 F 中任意两个向量。按 sev 的定义，$\lambda.\vec{x}$ 与 $\mu.\vec{y}$ 都是 F 中的向量（对数乘封闭），进而 $\lambda \cdot \vec{x} + \mu \cdot \vec{y} \in F$（对加法封闭）。

« 2. ⇒ 1. »

2. $\Longrightarrow$ 1.

由于 $0_E \in F$，F 确实非空。

« Soient x et y... »

设 $\vec{x}$ 和 $\vec{y}$ 是 F 中任意两个向量，令 $\lambda = \mu = 1_\mathbb{K}$，得到 $1_\mathbb{K}.\vec{x} + 1_\mathbb{K}.\vec{y} = \vec{x} + \vec{y} \in F$。

« Soient λ un élément... »

设 λ 是 $\mathbb{K}$ 中任意一个元素，$\vec{x}$ 是 F 中任意一个向量，令 $\mu = 0_\mathbb{K}$，$\vec{y} = \vec{x}$。于是 $\lambda \cdot \vec{x} + \mu \cdot \vec{y} = \lambda.\vec{x} + 0_\mathbb{K}.\vec{x} = \lambda.\vec{x} + 0_E = \lambda.\vec{x} \in F$

证毕

---

p.5

原文第 5 页 page 5 de l'original

定义
Définition

设 $(\vec{f}_i,\ i \in I)$ 是 E 中的向量族。称形如

$$\sum_{j\in J} \lambda_j \cdot \vec{f}_j$$

的向量为该族的一个**线性组合**，其中 $J \subset I$，J 有限，且 $\forall j \in J,\ \lambda_j \in \mathbb{K}$。

注
Remarque

对有限族 $\{\vec{f}_1, \ldots, \vec{f}_n\}$，线性组合是如下形式的向量：

$$\lambda_1 \cdot \vec{f}_1 + \cdots + \lambda_n \cdot \vec{f}_n = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot \vec{f}_i, \qquad \text{其中 } \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}.$$

例
Exemples

$\mathbb{R}^3$ 中任一向量都是

$$\vec{e}_1 = (1,0,0),\ \vec{e}_2 = (0,1,0),\ \vec{e}_3 = (0,0,1)$$

的线性组合，因为任一 $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 都可写成

$$\vec{x} = x_1 \cdot \vec{e}_1 + x_2 \cdot \vec{e}_2 + x_3 \cdot \vec{e}_3.$$

$\mathbb{R}[X]$ 中任一多项式都是族

$$\{1, X, X^2, \ldots\} = \{X^n,\ n \in \mathbb{N}\}$$

的线性组合。

命题
Proposition

任一 sev F 对线性组合封闭，即：

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) \in F^n, \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n,\ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot \vec{x}_i \in F$$

证明
Démonstration

对线性组合的项数作归纳。

当 $n = 2$ 时，取 $\vec{x}_1, \vec{x}_2 \in F$。$\vec{x}_1$ 与 $\vec{x}_2$ 的一个线性组合写成

$$\lambda \cdot \vec{x}_1 + \mu \cdot \vec{x}_2$$

其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$。按 sev 的定义，这个线性组合仍在 F 中。

« Supposons que F soit stable... »

假设 F 对任意 n 个向量的线性组合都封闭，并设 $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{n+1}\}$ 是 F 中 $n+1$ 个向量构成的族。设 $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \in \mathbb{K}$。则

$$\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i \cdot \vec{x}_i = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot \vec{x}_i + \lambda_{n+1} \cdot \vec{x}_{n+1}.$$

在右端中，第一个和式由归纳假设是 F 的元素，第二项由对实数数乘的封闭性同样属于 F，二者之和由对加法的封闭性属于 F。

证毕

命题
Proposition

sev 的任意交是 sev。确切地说，若 $(F_i,\ i \in I)$ 是 E 的一族 sev，则 $\cap_{i \in I} F_i$ 是 E 的 sev。

注
Remarque

反之，**sev 的并一般不是 sev。**

例如，$\mathbb{R}^2$ 中两条不同的向量直线之并不是 sev，因为该集合对加法不封闭。

1.4 子空间的和，补子空间。

Somme de sous-espaces vectoriels, sev supplémentaires.

定义
Définition

对 E 的 sev F_1 与 F_2，令

$$F_1 + F_2 = \{\vec{x} \in E,\ \exists \vec{x}_1 \in F_1,\ \exists \vec{x}_2 \in F_2,\ \vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2\}$$

称为 F_1 与 F_2 的和，记作 $F_1 + F_2$。

命题
Proposition

$F_1 + F_2$ 是 E 的 sev。

证明
Démonstration

续见原文 p.6

$F_1 + F_2$ 非空，

$$\vec{0} = \vec{0} + \vec{0} \in F_1 + F_2.$$

取 $F_1 + F_2$ 中两个元素 $\vec{x}$ 与 $\vec{y}$。则 $\vec{x}$ 可写成 $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$，其中 $\vec{x}_1 \in F_1$，$\vec{x}_2 \in F_2$。同样，$\vec{y} = \vec{y}_1 + \vec{y}_2$，其中 $\vec{y}_1 \in F_1$，$\vec{y}_2 \in F_2$。考虑 $\vec{x}$ 与 $\vec{y}$ 的一个线性组合：设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，

$$\begin{aligned} \alpha \cdot \vec{x} + \beta \cdot \vec{y} &= \alpha \cdot (\vec{x}_1 + \vec{x}_2) + \beta \cdot (\vec{y}_1 + \vec{y}_2) \\ &= \underbrace{(\alpha \cdot \vec{x}_1 + \beta \cdot \vec{y}_1)}_{\in F_1} + \underbrace{(\alpha \cdot \vec{x}_2 + \beta \cdot \vec{y}_2)}_{\in F_2} \\ &\in F_1 + F_2. \end{aligned}$$

所以 $F_1 + F_2$ 确实是 E 的 sev。 **证毕**

---

p.6

原文第 6 页 page 6 de l'original

定义
Définition

称两个 sev F_1 与 F_2 的和 $F_1 + F_2$ 为**直和**，如果 $F_1 \cap F_2 = \{\vec{0}\}$。此时记

$$F_1 + F_2 = F_1 \oplus F_2.$$

命题
Proposition

$$\begin{aligned} F_1 + F_2 \text{ 为直和} &\iff F_1 \cap F_2 = \{\vec{0}\} && (1) \\ &\iff \forall \vec{x} \in F_1 + F_2,\ \exists! (\vec{x}_1, \vec{x}_2) \in F_1 \times F_2,\ \vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2 && (2) \\ &\iff \left(\begin{matrix} \vec{x}_1 + \vec{x}_2 = \vec{0} \\ \vec{x}_1 \in F_1 \\ \vec{x}_2 \in F_2 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \vec{x}_1 = \vec{x}_2 = \vec{0} \Bigg) && (3) \end{aligned}$$

证明
Démonstration

第一个等价就是直和的定义。

« (1) ⇒ (2). »

(1) ⇒ (2).

设 (1) 成立，且 $\vec{x} \in F_1 + F_2$ 写成

$$\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2 = \vec{y}_1 + \vec{y}_2$$

其中 $\vec{x}_1, \vec{y}_1 \in F_1$，$\vec{x}_2, \vec{y}_2 \in F_2$。则

$$\vec{x}_1 - \vec{y}_1 = \vec{y}_2 - \vec{x}_2 \in F_1 \cap F_2$$

所以它是零向量。因此 $\vec{x}_1 = \vec{y}_1$ 且 $\vec{x}_2 = \vec{y}_2$。

« (2) ⇒ (3) »

(2) ⇒ (3) 考察分解 $\vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$ 即得，平凡。

« (3) ⇒ (1) »

(3) ⇒ (1) 若 $\vec{x} \in F_1 \cap F_2$，则

$$\vec{0} = \underbrace{\vec{x}}_{\in F_1} + \underbrace{(-\vec{x})}_{\in F_2}$$

于是由 (3)，$\vec{x} = -\vec{x} = \vec{0}$。 **证毕**

例
Exemple

在 $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$（从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射构成的向量空间）中，记 P 为偶映射的集合，I 为奇映射的集合。则

$$E = P \oplus I.$$

事实上，若 $f \in P \cap I$，则对所有 $x \in \mathbb{R}$，

$$f(-x) = f(x) = -f(x)$$

由此 $f(x) = 0$。这证明了 $P \cap I = \{0\}$。

« Par ailleurs... »

另一方面，任一函数 $f \in E$ 可写成 $f = u + v$，其中

$$u(x) = \tfrac{1}{2}\big(f(x) + f(-x)\big) \in P$$
$$v(x) = \tfrac{1}{2}\big(f(x) - f(-x)\big) \in I.$$

定义
Définition

设 E 是向量空间，F, G, H 是 E 的三个 sev。称 F 与 G 在 H 中**互补**（supplémentaires），或称 G 是 F 在 H 中的一个**补空间**（supplémentaire），如果

$$H = F \oplus G.$$

« Si on parle... »

若不加说明地谈论“F 的一个补空间”，指的是 F 在 E 中的补空间。

例
Exemple

刚才已看到 P 与 I 互补（在 $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ 中）。

1.5 由向量族生成的子空间。

Sev engendré par une famille de vecteurs.

命题
Proposition

设 A 是 E 的子集，则存在 E 中包含 A 的一个（按包含关系）最小的 sev。称它为由 A 生成的 sev，记作 $Vect(A)$。

证明
Démonstration

设 $\mathcal{A}$ 是 E 中包含 A 的所有 sev 构成的集合：$\mathcal{A}$ 非空，因为 $E \in \mathcal{A}$。令 $F = \cap_{G \in \mathcal{A}} G$，则 F 是 E 中包含 A 的 sev。此外，若 F' 是包含 A 的 sev，则 $F \subset F'$（这证明 F 是最小的）。事实上，$F' \in \mathcal{A}$，因此 $F = \cap_{G \in \mathcal{A}} G \subset F'$。 **证毕**

推论
Conséquence

1. 若 A 是 E 的 sev，则 $Vect(A) = A$。
2. 若 $A \subset B$，则 $Vect(A) \subset Vect(B)$。

命题
Proposition

续见原文 p.7

设 $\mathcal{F} = (\vec{f}_i)_{i \in I}$ 是 E 中的向量族。下面三者相等：

1. $\mathcal{F}$ 的所有线性组合构成的集合。
2. E 中所有包含 $\mathcal{F}$ 的 sev 的交。
3. E 中（按包含关系）最小的、包含 $\mathcal{F}$ 的 sev。

它是一个 sev，记作 $\mathrm{Vect}(\mathcal{F})$，称为由 $\mathcal{F}$ 生成的向量子空间。

---

p.7

证明
Démonstration

记 F_1 为第一个集合，F_2 为第二个，F_3 为第三个。前面已证明 $F_2 = F_3$。其次，容易看出 F_1 是包含 $\mathcal{F}$ 的 sev，因此 $F_3 \subset F_1$。而 F_3 包含 $\mathcal{F}$，并且是 sev，因而对线性组合封闭，所以它包含 $\mathcal{F}$ 中元素的一切线性组

合，即包含 F_1。 **证毕**

定义
Définition

若 $\mathrm{Vect}(\mathcal{F}) = E$，称族 $\mathcal{F}$ 是向量空间 E 的**生成族**（génératrice）。

例
Exemples

— 由于 $\mathrm{Vect}\{X^n,\, n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{R}[X]$，族 $\{X^n,\, n \in \mathbb{N}\}$ 是 $\mathbb{R}[X]$ 的生成族。

« — Avec les notations... »

— 沿用前面的记号，

$$\mathrm{Vect}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) = \mathbb{R}^3$$

因此 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的生成族。

« — Dans F(N, R)... »

— 在实数列空间 $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ 中，很自然地对 $k \in \mathbb{N}$ 考虑族 $\{u^k = (u^k_n)_{n\in\mathbb{N}},\, k \in \mathbb{N}\}$，由下式给出

$$u^k_n = \begin{cases} 1 & \text{若 } n = k \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

则 $\mathrm{Vect}\{u^k,\, k \in \mathbb{N}\}$ 是从某一项起全为零的数列的集合。因此，这个族不是 $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ 的生成族。

注
Remarque

若 $\mathcal{F} \subset \tilde{\mathcal{F}}$，则 $\mathrm{Vect}(\mathcal{F}) \subset \mathrm{Vect}(\tilde{\mathcal{F}})$，从而若 $\mathcal{F}$ 是生成族，$\tilde{\mathcal{F}}$ 也是。

命题
Proposition

设 F_1 与 F_2 是 E 的两个 sev。则 $F_1 + F_2 = \mathrm{Vect}(F_1 \cup F_2)$。

证明
Démonstration

ev $F_1 + F_2$ 包含 F_1，因为对任意 $\vec{x}_1 \in F_1$，它包含 $\vec{x}_1 = \vec{x}_1 + \vec{0}_E$。同理它包含 F_2，因此它包含 $F_1 \cup F_2$，从而 $F_1 + F_2 \supset \mathrm{Vect}(F_1 \cup F_2)$。另一方面，由 $F_1 + F_2$ 的定义可知 $F_1 + F_2 \subset \mathrm{Vect}(F_1 \cup F_2)$。由此等式成立。 **证毕**

命题
Proposition

设 $(\vec{f}_i)_{i\in I}$ 是 E 中的向量族，其中某个向量 $\vec{f}_{i_0}$（$i_0 \in I$）是其余向量的线性组合：

$$\vec{f}_{i_0} = \sum_{i \in J_0} \mu_i \cdot \vec{f}_i$$

其中 J_0 是 $I \setminus \{i_0\}$ 的有限子集。则

$$\mathrm{Vect}(\vec{f}_i,\, i \in I) = \mathrm{Vect}(\vec{f}_i,\, i \in I \setminus \{i_0\}).$$

证明
Démonstration

包含关系 $\supset$ 是显然的。反之，$\vec{x} \in \mathrm{Vect}(f_i,\, i \in I)$ 可写成

$$\vec{x} = \sum_{i \in J} \lambda_i \cdot \vec{f}_i$$

其中 J 是 I 的有限子集。

若 $i_0 \notin J$，证明已完成：$\vec{x} \in \mathrm{Vect}(\vec{f}_i,\, i \in I \setminus \{i_0\})$。

若 $i_0 \in J$，写

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \textstyle\sum_{i \in J \setminus \{i_0\}} \lambda_i \cdot \vec{f}_i + \lambda_{i_0} \cdot \vec{f}_{i_0} \\ &= \textstyle\sum_{i \in J \setminus \{i_0\}} \lambda_i \cdot \vec{f}_i + \lambda_{i_0} \cdot \sum_{i \in J_0} \mu_i \cdot \vec{f}_i \\ &= \textstyle\sum_{i \in (J \cup J_0) \setminus \{i_0\}} \alpha_i \cdot \vec{f}_i \end{aligned}$$

其中

$$\alpha_i = \begin{cases} \lambda_i + \lambda_{i_0}\mu_i & \text{若 } i \in J \cap J_0 \\ \lambda_{i_0}\mu_i & \text{若 } i \in J_0 \setminus J \\ \lambda_i & \text{若 } i \in (J \setminus \{i_0\}) \setminus J_0 \end{cases}$$

于是确实得出 $\vec{x} \in \mathrm{Vect}(\vec{f}_i,\, i \in I \setminus \{i_0\})$。 **证毕**

« Ainsi, une famille... »

因此，从一个生成族中可以去掉任何一个是其余向量线性组合的向量，所得的族仍然是生成族。在下一段中，我们将把“族中没有任何向量是其余向量的线性组合”这一概念形式化。

1.6 线性无关族

Familles libres

定义 Définition

向量空间 E 中的向量族 $(\vec{f}_i)_{i\in I}$ 称为**线性无关的**（libre），如果该族唯一的零线性组合是所有系数都为零的那个线性组合。例如，有限族 $(\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n)$ 线性无关，如果

$$\lambda_1\cdot\vec{f}_1+\cdots+\lambda_n\cdot\vec{f}_n=\vec{0}_E,\ \lambda_i\in\mathbb{K}\Rightarrow\lambda_1=0_{\mathbb{K}},\dots,\lambda_n=0_{\mathbb{K}}.$$

例 Exemples

— 证明 $\mathbb{R}^4$ 中由

$$\vec{u}_1=(2,0,3,0),\ \vec{u}_2=(0,-1,0,0),\ \vec{u}_3=(5,-2,0,0)$$

给出的族 $(\vec{u}_1,\vec{u}_2,\vec{u}_3)$ 线性无关：

$$\begin{aligned}&\lambda_1\cdot\vec{u}_1+\lambda_2\cdot\vec{u}_2+\lambda_3\cdot\vec{u}_3=\vec{0}\\&\Rightarrow(2\lambda_1+5\lambda_3,-\lambda_2-2\lambda_3,3\lambda_1,0)=(0,0,0,0)\\&\Rightarrow\begin{cases}2\lambda_1+5\lambda_3=0\\-\lambda_2-2\lambda_3=0\\3\lambda_1=0\end{cases}\\&\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0\end{aligned}$$

« — Montrons que {X², ...} »

— 证明 $\{X^2,X(X-1),(X-1)^2\}$ 在 $\mathbb{R}[X]$ 中线性无关。

$$\begin{aligned}&\lambda_1X^2+\lambda_2X(X-1)+\lambda_3(X-1)^2=0\\&\Rightarrow(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)X^2+(-\lambda_2-2\lambda_3)X+\lambda_3=0\\&\Rightarrow\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=0\\-\lambda_2-2\lambda_3=0\\\lambda_3=0\end{cases}\\&\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0.\end{aligned}$$

« — Montrons que dans F(R, R)... »

— 证明在从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射构成的向量空间 $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ 中，族

$$\{x\mapsto|x-i|,\ i\in\mathbb{Z}\}$$

线性无关。假设

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad\sum_{i\in J}\lambda_i|x-i|=0$$

其中 J 是 $\mathbb{Z}$ 的有限子集。若存在 $i_0\in J$ 使得 $\lambda_{i_0}\neq0$，则写出

$$|x-i_0|=-\sum_{i\in J\setminus\{i_0\}}\frac{\lambda_i}{\lambda_{i_0}}|x-i|.$$

然而左边写出的函数在 i_0 处不可导，而右边的函数在 i_0 处可导。矛盾。因此，对所有 $i\in J$，$\lambda_i=0$，于是得出该族线性无关。

定义 Définition

当一个族不线性无关时，称它是**线性相关的**（liée）。

注 Remarque

任何包含 $\vec{0}$ 的族都线性相关，因为 $1\cdot\vec{0}=\vec{0}$ 是该族的一个系数不全为零的零线性组合。

命题 Proposition

线性无关族的任何一部分都构成线性无关族。

注 Remarque

两个向量构成的族 $(\vec{u},\vec{v})$ 线性相关，当且仅当

$$(\exists\lambda\in\mathbb{K},\ \vec{u}=\lambda\cdot\vec{v})\quad\text{或}\quad(\exists\mu\in\mathbb{K},\ \vec{v}=\mu\cdot\vec{u}).$$

此时称 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ **共线**。

例 Exemples

— 在 $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ 中，族

$$\{x\mapsto1,\ x\mapsto\cos^2x,\ x\mapsto\cos2x\}$$

线性相关，因为

$$\forall x\in\mathbb{R},\qquad1-2\cos^2x+\cos2x=0.$$

« — {X^n, n ∈ N} est libre... »

— $\{X^n,\ n\in\mathbb{N}\}$ 在 $\mathbb{R}[X]$ 中线性无关。事实上，这个族的任何线性组合都是一个多项式，而一个多项式只有在其所有系数都为零时才为零。

1.7 基。

Bases.

定义
Définition

向量空间 E 中任何既线性无关又是生成族的族，称为 E 的一组**基**。

例
Exemples

— $\{X^n,\ n\in\mathbb{N}\}$ 是 $\mathbb{R}[X]$ 的一组基，称为 $\mathbb{R}[X]$ 的标准基（base canonique）。

— 在 $\mathbb{R}^n$ 中，一组非常简单的基（因此称为标准基）由族 $(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\dots,\vec{e}_n)$ 给出，其中：

$$\vec{e}_1=(1,0,\dots,0)$$
$$\vec{e}_2=(0,1,0,\dots,0)$$
$$\vec{e}_k=(0,\dots,0,\underbrace{1}_{\text{第 }k\text{ 个位置}},0,\dots,0)$$

---

p.9

原文第 9 页 page 9 de l'original

定理
Théorème

若向量空间 E 有一个含 n 个元素的生成族，则任何至少含 $n+1$ 个向量的族都线性相关；因此，任何线性无关族至多含 n 个元素。

证明
Démonstration

对 n 作归纳。

« Si n = 1... »

若 $n=1$，设 E 以 $\{\vec{g}_1\}$ 为生成族。这意味着 E 的任一向量都可写成 $\lambda\cdot\vec{g}_1$，$\lambda\in\mathbb{R}$。当 $\vec{g}_1\neq\vec{0}$ 时，E 是一条向量直线；若 $\vec{g}_1=\vec{0}$，则 $E=\{\vec{0}\}$。任何两个向量的族 $\{\vec{f}_1,\vec{f}_2\}$ 满足 $\vec{f}_1=\lambda_1\cdot\vec{g}_1$，$\vec{f}_2=\lambda_2\cdot\vec{g}_1$。若 λ_1,λ_2 中有一个为零，族 $\{\vec{f}_1,\vec{f}_2\}$ 含 $\vec{0}$，因而线性相关。若 $\lambda_1\neq 0_{\mathbb{K}}$ 且 $\lambda_2\neq 0_{\mathbb{K}}$，则有

$$\frac{1}{\lambda_1}\vec{f}_1-\frac{1}{\lambda_2}\vec{f}_2=\vec{0}_E$$

从而族 $\{\vec{f}_1,\vec{f}_2\}$ 线性相关。由此可见，任何至少含两个元素的族都线性相关。

« Supposons maintenant que la propriété... »

现在假设该性质在 n 阶（$n\in\mathbb{N}^*$）成立，即假设：在具有 n 元生成族的向量空间 E 中，任何至少含 $n+1$ 个元素的族都线性相关。我们尝试在 $n+1$ 阶得到这个结果。为此，考虑一个具有 $n+1$ 元生成族 $\{\vec{g}_1,\dots,\vec{g}_{n+1}\}$ 的向量空间 E，再考虑一个 $n+2$ 元族 $\{\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_{n+2}\}$，我们来证明这个族线性相关。对任意 $k\in\{1,\dots,n+2\}$，可以把 $\vec{f}_k$ 写成 $\{\vec{g}_1,\dots,\vec{g}_{n+1}\}$ 的线性组合，即

$$\vec{f}_k=\lambda_{k,1}\cdot\vec{g}_1+\cdots+\lambda_{k,n}\cdot\vec{g}_n+\lambda_{k,n+1}\cdot\vec{g}_{n+1}$$

其中 $\lambda_{k,1},\dots,\lambda_{k,n+1}\in\mathbb{R}$。记

$$\vec{x}_k=\lambda_{k,1}\cdot\vec{g}_1+\cdots+\lambda_{k,n}\cdot\vec{g}_n$$

以及

$$\mu_k=\lambda_{k,n+1}$$

使得

$$\vec{f}_k=\vec{x}_k+\mu_k\cdot\vec{g}_{n+1}$$

并注意到 $\vec{x}_k\in\mathrm{Vect}(\vec{g}_1,\dots,\vec{g}_n)$。

« — Si μ₁ = ... = μ_{n+2} = 0 »

— 若 $\mu_1=\ldots=\mu_{n+2}=0$，这意味着 $\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_{n+2}$ 是向量空间 $\mathrm{Vect}(\vec{g}_1,\dots,\vec{g}_n)$ 中的 $n+2$ 个向量，而该空间有一个 n 元生成族。应用归纳假设，推出族 $\{\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_{n+2}\}$ 线性相关。

« — Supposons maintenant que les μ... »

— 现在假设 $\mu_1,\dots,\mu_{n+2}$ 不全为零。例如，设 $\mu_1\neq 0_{\mathbb{K}}$。则

$$\vec{f}_1=\vec{x}_1+\mu_1\cdot\vec{g}_{n+1}$$

由此

$$\vec{g}_{n+1}=\frac{1}{\mu_1}\cdot(\vec{f}_1-\vec{x}_1)$$

« et par ailleurs... »

另一方面，对 $k\in\{2,\dots,n+2\}$，

$$\vec{f}_k=\vec{x}_k+\mu_k\cdot\vec{g}_{n+1}$$

由此

$$\vec{f}_k = \vec{x}_k + \frac{\mu_k}{\mu_1} \cdot (\vec{f}_1 - \vec{x}_1)$$

从而

$$\vec{f}_k - \frac{\mu_k}{\mu_1} \cdot \vec{f}_1 = \vec{x}_k - \frac{\mu_k}{\mu_1} \cdot \vec{x}_1 \in \mathrm{Vect}(\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n).$$

« Ainsi, la famille... »

因此，族

$$\left\{ \vec{f}_k - \frac{\mu_k}{\mu_1} \cdot \vec{f}_1,\ k \in \{2, \dots, n+2\} \right\}$$

是 $\mathrm{Vect}(\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n)$ 中 $n+1$ 个向量构成的族，而该空间有一个 n 元生成族，所以由归纳假设它线性相关。于是存在不全为零的实数 $\alpha_2, \dots, \alpha_{n+2}$，使得

$$\vec{0}_E = \sum_{k=2}^{n+2} \alpha_k \cdot \left(\vec{f}_k - \frac{\mu_k}{\mu_1} \cdot \vec{f}_1 \right) = \Big(- \sum_{k=2}^{n+2} \frac{\alpha_k \mu_k}{\mu_1} \Big) \cdot \vec{f}_1 + \sum_{k=2}^{n+2} \alpha_k \cdot \vec{f}_k.$$

« Cette dernière écriture... »

最后这个表达式证明了族 $\{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_{n+2}\}$ 线性相关，归纳证明到此完成。

证毕

推论
Corollaire

若向量空间 E 有两组有限基，则这两组基的元素个数相同。此时这个数称为 E 的**维数**，记作 $\dim E$。

例
Exemple

由前面明确给出的 $\mathbb{R}^n$ 的标准基，

$$\dim \mathbb{R}^n = n.$$

注意
ATTENTION

只有某些向量空间具有有限基，它们称为**有限维**的。

例如，前面已看到 $\mathbb{R}^n$ 是有限维的。相反，$\mathbb{R}[X]$ 不是有限维的，因为它以 $\{X^n,\ n \in \mathbb{N}\}$ 为基，而这个族不是有限的。

---

p.10

原文第 10 页　page 10 de l'original

命题
Proposition

1. 基是一个极大的线性无关族，即它的任何严格扩充族都不线性无关。
2. 基是一个极小的生成族，即它的任何严格子族都不是生成族。

证明
Démonstration

1 的证明：

考虑一个极大的线性无关族 $(\vec{f}_i)_{i \in I}$。这意味着对任意向量 $\vec{x}$，族

$$\{\vec{f}_i,\ i \in I\} \cup \{\vec{x}\}$$

线性相关。因此可以写出

$$\sum_{i \in J} \lambda_i \cdot \vec{f}_i + \hat{\lambda} \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

其中 J 有限，系数 λ_i 与 $\hat{\lambda}$ 不全为零。于是 $\hat{\lambda} \neq 0$，否则与 $(\vec{f}_i)_{i \in I}$ 的线性无关性矛盾。因此有：

$$\vec{x} = \sum_{i \in J} \Big(- \frac{\lambda_i}{\hat{\lambda}} \Big) \cdot \vec{f}_i$$

这样就把任一向量 $\vec{x}$ 写成了 $(\vec{f}_i)_{i \in I}$ 的线性组合，所以这个族是生成族，从而是一组基。

« Inversement... »

反过来，考虑一组基。按定义它是线性无关族。剩下要说明它是极大的。把它记作 $(\vec{f}_i)_{i \in I}$，并给它添加一个向量 $\vec{y}$。由于 $(\vec{f}_i)_{i \in I}$ 是基，它是生成族，向量 $\vec{y}$ 可写成该族的一个线性组合：

$$\vec{y} = \sum_{j \in J} \alpha_j \cdot \vec{f}_j$$

其中 J 有限。于是有

$$\sum_{j \in J} \alpha_j \cdot \vec{f}_j + (-1) \cdot \vec{y} = \vec{0}$$

所以扩充族

$$\{\vec{f}_i,\ i \in I\} \cup \{\vec{y}\}$$

线性相关。

« Démonstration de 2 »

2 的证明：

首先考虑向量空间 E 的一组基 $\mathcal{B}$。它当然是生成族，而且它线性无关。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$ 的一个严格子族。假设 $\mathcal{F}$ 仍是生成族。又因为 $\mathcal{F}$ 是线性无关族的子族，所以 $\mathcal{F}$ 线性无关。于是 $\mathcal{F}$ 是一组基，而 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{F}$ 的严格扩充族。由 1，$\mathcal{B}$ 线性相关。矛盾。

« Réciproquement… »

反之，设 $\mathcal{G}$ 是向量空间 E 的一个生成族，且它的任何严格子族都不是生成族。我们来证明它是一组基，即证明它线性无关。假设不是这样，即存在整数 $N \in \mathbb{N}$、向量 $\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_N \in \mathcal{G}$ 以及不全为零的实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_N$，使得：

$$\lambda_1 \cdot \vec{g}_1 + \cdots + \lambda_N \cdot \vec{g}_N = \vec{0}.$$

必要时调换这些向量的下标，可以假设 $\lambda_1 \neq 0$，于是：

$$\vec{g}_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \cdot \vec{g}_2 - \cdots - \frac{\lambda_N}{\lambda_1} \cdot \vec{g}_N$$

即 $\vec{g}_1$ 是 $\vec{g}_2, \dots, \vec{g}_N$ 的线性组合，因而也是 $\mathcal{G} \setminus \{\vec{g}_1\}$ 的线性组合。由前述结果，此时 $\mathrm{Vect}(\mathcal{G}) = \mathrm{Vect}(\mathcal{G} \setminus \{\vec{g}_1\})$，从而 $\mathcal{G} \setminus \{\vec{g}_1\}$ 是 E 的生成族，然而它是 $\mathcal{G}$ 的严格子族。矛盾。

证毕

定理
Théorème

（不完全基定理）设 E 是向量空间，$\mathcal{L}$ 是线性无关族，$\mathcal{G}$ 是生成族。则存在 E 的一组基 $\mathcal{B}$ 使得

$$\mathcal{L} \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{G} \cup \mathcal{L}.$$

$\mathcal{B}$ 由 $\mathcal{L}$ 添加 $\mathcal{G}$ 中的向量补全而得。

证明
Démonstration

我们只在 E 是有限维 n 的情形下进行证明。考虑包含 $\mathcal{L}$ 且含于 $\mathcal{L} \cup \mathcal{G}$ 的线性无关族。在这些族中选取一个基数最大的，记作 $\mathcal{B}$，并记 $F = \mathrm{Vect}(\mathcal{B})$。若 $F \neq E$，可以找到 $\vec{g} \in \mathcal{G}$ 不属于 F。但这样一来，$\mathcal{B} \cup \{\vec{g}\}$ 仍是包含 $\mathcal{L}$ 且含于 $\mathcal{L} \cup \mathcal{G}$ 的线性无关族。而且它严格包含 $\mathcal{B}$，这与 $\mathcal{B}$ 的极大性矛盾。 **证毕**

推论
Corollaire

任何不只含 $\{\vec{0}\}$ 的空间都有一组基。

---

p.11

原文第 11 页　page 11 de l'original

注意
ATTENTION

对于无限维向量空间，有时无法明确写出一组基。例如 $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$，即从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射的集合。幸运的是，很多无限维向量空间都有明确的基，例如 $\mathbb{R}[X]$，它以（例如）标准基 $\{X^n,\ n \in \mathbb{N}\}$ 为基。

命题
Proposition

设 $(\vec{f}_i)_{i \in I}$ 是向量空间 E 中的向量族。该族是 E 的基，当且仅当对任意 $\vec{x} \in E$，存在唯一一族除有限个外全为零的实数 $(\lambda_i)_{i \in I}$，使得

$$\vec{x} = \sum_{\substack{i \in I \\ \lambda_i \neq 0}} \lambda_i \cdot \vec{f}_i.$$

证明
Démonstration

存在性是"基是生成族"这一事实的推论。

关于唯一性，设有两族实数 $(\lambda_i)_{i \in I}$ 与 $(\mu_i)_{i \in I}$ 都满足命题的条件。令

$$J = \{i \in I,\ \lambda_i \neq 0 \text{ 或 } \mu_i \neq 0\}.$$

要注意 J 是有限的，并且我们有

$$\vec{x} = \sum_{i \in J} \lambda_i \cdot \vec{f}_i = \sum_{i \in J} \mu_i \cdot \vec{f}_i.$$

这推出

$$\sum_{i \in J} (\lambda_i - \mu_i) \cdot \vec{f}_i = \vec{0}$$

从而，由于该族线性无关，

$$\forall i \in J,\ \lambda_i = \mu_i.$$

对 $i \notin J$，$\lambda_i = 0 = \mu_i$。 **证毕**

1.8 多项式向量空间。

L'espace vectoriel des polynômes.

定义

设 $\mathbb{K}$ 是交换域，称由 $\mathbb{K}$ 中元素构成、满足下列条件的任一数列 $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为系数在 $\mathbb{K}$ 中的多项式：

Définition

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, \quad a_n = 0$$

« Donc, si P = (a_n)... »

因此，若 $P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是系数在 $\mathbb{K}$ 中的多项式，则集合 $\{i \in \mathbb{N},\ a_i \neq 0\}$ 是有限集，称为多项式 P 的支撑集（support）；a_i 称为多项式 P 的下标为 i 的系数。若多项式 P 的系数除一个外全为零，称 P 为单项式。若所有系数都为零，称 P 为零多项式，仍记作 0。

« L'égalité de deux polynômes... »

两个多项式相等定义为数列相等，即所有对应下标的系数都相等。

« L'ensemble des polynômes... »

系数在 $\mathbb{K}$ 中的多项式的集合记作 $\mathbb{K}[X]$。这一记号的合理性将在后面说明。

定义
Définition

设 $P \in \mathbb{K}[X]$ 是非零多项式，称其非零系数中最大的下标为多项式 P 的次数（degré），记作 $d^\circ P$。

按约定，令 $d^\circ 0 = -\infty$。

« Cette définition a bien un sens... »

这个定义是有意义的，因为若 P 是非零多项式，它的支撑集是 $\mathbb{N}$ 的非空有限子集，因而有最大元。

定理
Théorème

配备由 $\mathbb{K}$ 值数列集合上所定义的运算诱导出的运算，$\mathbb{K}[X]$ 具有 $\mathbb{K}$-向量空间结构。

« Si P = (a_n) et Q = (b_n)... »

若 $P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $Q = (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{K}[X]$ 中任意两个多项式，λ 是任意标量，则运算定义为：

$$P + Q = (a_n) + (b_n) = (a_n + b_n) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \cdots, a_n + b_n, \cdots)$$

$$\lambda P = \lambda(a_n) = (\lambda a_n) = (\lambda a_0, \lambda a_1, \cdots, \lambda a_n, \cdots).$$

定义
Définition

设 $P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $Q = (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是系数在 $\mathbb{K}$ 中的两个多项式，称如下定义的多项式为 P 与 Q 的乘积，记作 PQ：

$$PQ = (c_n)_{n\in\mathbb{N}},\ \forall n \in \mathbb{N},\ c_n = a_0 b_n + \ldots + a_n b_0 \text{ 即 } c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j.$$

« Cette multiplication... »

因此，这种乘法不是数列的逐项相乘。

---

p.12

原文第 12 页 page 12 de l'original

定理
Théorème

设 $\mathbb{K}$ 是交换域，$\mathbb{K}[X]$ 配备上述运算具有交换环结构。

定理
Théorème

设 P 与 Q 是 $\mathbb{K}[X]$ 中任意两个元素，有：

$$d^\circ(P+Q) \ \leq\ \max(d^\circ P, d^\circ Q) \text{ 且若 } d^\circ P \neq d^\circ Q \text{ 则 } d^\circ(P+Q) = \max(d^\circ P, d^\circ Q)$$

$$d^\circ(PQ) \ =\ d^\circ P + d^\circ Q.$$

证明
Démonstration

和的公式是显然的，只证积的公式。若至少有一个多项式是零多项式，结论显然。因此设 P 与 Q 非零，并记 p 与 q 为它们各自的次数：$P = (a_n)$，$Q = (b_n)$，$a_p \neq 0$，$b_q \neq 0$，$\forall i > p\ a_i = 0$，$\forall j > q\ b_j = 0$。按定义，$PQ = (c_n)$，其中 $\forall n \in \mathbb{N},\ c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j$。若 $n > p+q$，则 $i \leq p$ 与 $i + j = n$ 推出 $j > q$，因而定义 c_n 的和式只含零项。若 $n = p+q$，则 $i < p$ 与 $i + j = n$ 推出 $j > q$，因此 $c_{p+q} = a_p b_q \neq 0$。所以 PQ 的次数为 $p+q$，即其非零系数的最大下标。 **证毕**

« On remarque alors... »

由此可见，$\mathbb{K}[X]$ 的可逆元恰是 0 次多项式。事实上，$PQ = 1$ 推出 $d^\circ P + d^\circ Q = 0$，从而 $d^\circ P = d^\circ Q = 0$，且 $(a_0, 0, \ldots)(b_0, 0, \ldots) = (1, 0, \ldots) \Leftrightarrow a_0 b_0 = 1$。因此 $(a_0, 0, \ldots)$ 可逆当且仅当 a_0 非零。

« Enfin, on confond... »

最后，我们把 $\mathbb{K}$ 与次数至多为零的多项式（称为常数多项式）的集合等同起来。这不会有任何歧义，因为无论把 λ 看作标量还是常数多项式，写法 λP 的含义都相同。

记号
Notation définitive

最终记号

设 $e_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots)$，其中 1 位于第 $(i+1)$ 位，即系数为 1 的 i 次单项式。对任意 $i, j \in \mathbb{N}$，有 $e_i e_j = e_{i+j}$，从而对 i 归纳得：对任意自然数 i，$e_i = (e_1)^i$，并采用通常的约定 $(e_1)^0 = 1 = e_0$。

« La définition d'un polynôme... »

由多项式及其运算的定义可知，任一多项式 $P = (a_n)$ 都可以唯一地写成：

$$P = a_0 e_0 + a_1 e_1 + \ldots + a_n e_n + \ldots = \sum_{i\in\mathbb{N}} a_i e_i$$

（注意 P 的支撑集是有限的，这个求和实际上只含有限项）。

« On pose alors… »

于是令 $e_1 = X$，由于 $e_0 = 1$，得到：

$$P = a_0 + a_1 X + \ldots + a_n X^n + \ldots = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i \quad \text{（有限和）}.$$

« X s'appelle indéterminée… »

X 称为未定元。注意，它不是一个变量，而是一个特殊的多项式。这种记法的好处在于运算方便，但不应把 $a_0 + a_1 X = 0$ 这样的写法与关于 X 的方程混淆。

« On écrira dorénavant… »

今后，多项式 P 将写成下列等价形式之一：

$$P = a_0 + a_1 X + \ldots + a_n X^n = a_n X^n + \ldots + a_1 X + a_0.$$

« La première écriture… »

第一种写法称为按升幂排列，第二种称为按降幂排列。按约定，在这样的写法中，只要可能，就假设 $a_n \neq 0$，于是 n 表示多项式 P 的次数。

« Lorsque $a_n = 1$… »

当 $a_n = 1$ 时，称多项式 P 为首一的（unitaire）或规范化的（normalisé）。两个规范化多项式之积仍是规范化的（但一般而言，和不是）。

定义
Définition

设 $P = a_0 + a_1 X + \ldots + a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$，称如下定义的从 $\mathbb{K}$ 到 $\mathbb{K}$ 的映射为与 P 相伴的多项式函数，记作 $\tilde{P}$：

$$\forall x \in \mathbb{K},\ \tilde{P}(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n.$$